

Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle Klasse 10 · Lösungen

- 1b) a) 1,07 b) 0,93 c) 1,4 d) 0,98 a) $q = 1,07$; b) $q = 0,93$; c) $q = 1,4$; d) $q = 0,98$
2. a) 1,019 b) 0,875 c) 1,005 d) 0,5 a) $q = 1,019$; b) $q = 0,875$; c) $q = 1,005$; d) $q = 0,5$
(die Hälfte ist 50 % weniger)
3. a) +8 % b) -8 % c) +35 % d) -40 % a) $1,08 - 1 = 0,08 = 8 \%$ mehr; b)
 $1 - 0,92 = 0,08 = 8 \%$ weniger; c)
 $1,35 - 1 = 0,35 = 35 \%$ mehr; d)
 $1 - 0,6 = 0,4 = 40 \%$ weniger
4. Bank A und Bank B Richtig: Bank A und Bank B, denn
 $1 + 0,025 = 1,025$. Bank A: 2,5 % Zinsen pro Jahr
heißt mal 1,025. Bank C: 1,25 heißt 25 % mehr.
Bank D: 0,975 heißt 2,5 % weniger.
- 5b) $q = 1,2$, +20 % je Tag $q = 1,2$ ($60 : 50 = 72 : 60 = 86,4 : 72 = 1,2$),
 $1,2 - 1 = 0,2 = 20 \%$ mehr je Tag
6. $q = 0,8$, -20 % je Jahr $q = 0,8$
($1\,200 : 1\,500 = 960 : 1\,200 = 768 : 960 = 0,8$),
 $1 - 0,8 = 0,2 = 20 \%$ weniger je Jahr
7. beide Quotienten 1,04: +4 % $1\,300 : 1\,250 = 1,04$ und $1\,352 : 1\,300 = 1,04$;
 $1,04 - 1 = 0,04$, also jedes Jahr 4 % mehr.
8. nein: zuletzt Faktor 1,2, nur +20 % Nein. $3\,000 : 2\,400 = 1,25$ und $3\,750 : 3\,000 = 1,25$,
aber $4\,500 : 3\,750 = 1,2$: von 2024 bis 2025 nur
 $0,2 = 20 \%$ mehr.
- 9b) 2 100,00 €; 2 205,00 €; 2 315,25 € $2\,000 \cdot 1,05 = 2\,100,00$; $2\,100 \cdot 1,05 = 2\,205,00$;
 $2\,205 \cdot 1,05 = 2\,315,25$
10. 640; 360; 270; 202,5 Startwert 640 in Tag 0; $480 \cdot 0,75 = 360$;
 $360 \cdot 0,75 = 270$; $270 \cdot 0,75 = 202,5$
11. 40 800; 41 616; $\approx 48\,760$ $40\,000 \cdot 1,02 = 40\,800$; $40\,800 \cdot 1,02 = 41\,616$;
 $2030 - 2020 = 10$ Schritte: $40\,000 \cdot 1,02^{10} \approx 48\,760$
12. 40; 52,9; 70,0; 122,4; +82,4 kg Startwert 40 in Woche 0; $46 \cdot 1,15 = 52,9$; Woche 4:
 $40 \cdot 1,15^4 \approx 70,0$; Woche 8: $40 \cdot 1,15^8 \approx 122,4$;
Zunahme: $122,4 - 40 = 82,4$ kg
- 13b) a) 500 € b) 20 000 € a) $520 : 1,04 = 500$ €; b) $17\,000 : 0,85 = 20\,000$ €
14. 20 m^2 $45 : 1,5^2 = 20\text{ m}^2$ (oder $45 : 1,5 = 30$, $30 : 1,5 = 20$)
15. Monat 4 $600 \cdot 1,2 = 720$ (Monat 2), 864 (Monat 3), 1 036,8
(Monat 4); Kontrolle $500 \cdot 1,2^4 = 1\,036,8$
16. a) 50 mg b) Stunde 4 c) nein: a) $40 : 0,8 = 50$ mg; b) $t = 4$ h ($32 \cdot 0,8 = 25,6$,
 $25,6 \cdot 0,8 = 20,48$); c) $50 \cdot 0,8^6 \approx 13,1$ mg; ein Viertel
von 50 ist 12,5 mg. $13,1 > 12,5$: Das stimmt nicht.

17. beide Quotienten 1,08: +8 % $486\,000 : 450\,000 = 1,08$ und
 $524\,880 : 486\,000 = 1,08$; $1,08 - 1 = 0,08$, also jedes
Jahr 8 % mehr.
18. 1,018 $(1 + 0,018)$
19. 700,00; 712,60; 725,43; 765,31 (in €) Startwert 700,00 in 2026; $700 \cdot 1,018 = 712,60$;
 $712,60 \cdot 1,018 \approx 725,43$; $2031 - 2026 = 5$ Schritte:
 $700 \cdot 1,018^5 \approx 765,31$
20. a) 1 000 hPa b) 5 km c) nein, 22,56 % a) $774,4 : 0,88^2 = 1\,000$ hPa; b) $h = 5$ km
 $(774,4 \cdot 0,88 \approx 681,5; \approx 599,7; \approx 527,7)$; c) Nein:
 $0,88^2 = 0,7744$, also $1 - 0,7744 = 0,2256 = 22,56$ %, nicht 24 %. Die 12 % gelten jedes Mal vom kleineren Wert.